

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3

FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE

DEPARTEMENT DE MEDECINE

LA PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DOULEUR

Polycopié élaboré par **Dr Djeghri .H** ; Maitre Assistante En Anesthésie Réanimation ; DAR CHUC

Destiné aux étudiants de 3eme année médecine 2024/2025

PLAN DU COURS

I-Définition

II- Les voies de la douleur

1. La douleur somatique
2. La douleur viscérale
3. La douleur orofaciale

III-La physiopathologie de la douleur

1. Classification des douleurs en fonction du mécanisme physiopathologique
2. Conséquences de la douleur aiguë
3. Sensibilisation périphérique et centrale : lit de la chronicisation de la douleur
4. Douleurs musculosquelettique : type de description « l'arthrose »
5. Douleurs neuropathiques
6. Douleurs référées et projetées
7. Douleurs postopératoires
8. Douleurs cancéreuses
9. Névralgies du trijumeau
10. Migraine
11. Insensibilité congénitale à la douleur
12. Conclusion

I-INTRODUCTION-DEFINITION :

- La perception des douleurs aiguës est indispensable à la survie de l'espèce, c'est un processus adaptatif qui signale la présence de phénomènes potentiellement dangereux pour l'organisme et permet une réponse adaptée par échappement au stimulus par exemple ou par diminution de l'utilisation de la zone douloureuse.
- L'association internationale pour l'étude de la douleur (International Association for the Study of Pain, IASP) définit la douleur comme :
"une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à, ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle" (IASP 2020)
- Elle peut être :
Aiguë, c'est la douleur alarme
Chronique : durant plus de 3 mois, actuellement reconnue comme maladie

chronique (Classification internationale des maladies CIM-11 -2011)

II- LES VOIES DE LA DOULEUR

1. La douleur somatique

- Le système somatosensitif régit quatre modalités sensibles : le toucher, la proprioception, les sensations thermiques (chaud et froid) et la douleur.

- Les neurones qui répondent de façon sélective aux stimuli douloureux s'appellent des nocicepteurs : Ils sont de deux types :
 - Les fibres A δ : peu myélinisées sont principalement des mécano - nocicepteurs qui interviennent dans les douleurs aiguës bien localisées.
 - Les fibres C :amyelinisées sont des nocicepteurs polymodaux (répondent aux stimuli mécaniques, thermiques et chimiques) qui sont impliqués dans les douleurs sourdes, mal localisées.
- Ces fibres constituent les terminaisons nerveuses libres qui se trouvent sur toute la surface du corps mais aussi dans les muscles, les tendons et les viscères.
- Leur activation résulte soit d'une stimulation directe à leur niveau par des stimuli de haute intensité, soit d'une stimulation indirecte par l'intermédiaire de molécules libérées par l'inflammation au site de la lésion (GNF, bradykinine ,prostaglandine ,histamine,serotonine ...)
- Entre la stimulation douloureuse périphérique et la perception de la douleur, il existe une cascade électrique et chimique qui se divise en quatre étapes :
 - La transduction : codage du message sensoriel pour l'acheminement de l'information nociceptive vers la corne postérieure de la moelle épinière.
 - La transmission : le potentiel d'action nociceptif chemine dans le nocicepteur ou neurone afférent primaire jusqu'à la corne dorsale de la moelle épinière (CDME) où il sera transmis à un neurone secondaire spinothalamique avec lequel il fera synapse au niveau des couches superficielle de la CDME (couche I et II),et profonde (V, VII,X). Ce neurone secondaire décusse en position antero -latérale dans la moelle en passant sous le canal de l'épendyme pour former la voie spinothalamique et conduit l'information jusqu'à différentes régions des complexes ventrobasal et centromédian du thalamus somatosensoriel où il fera un contact synaptique avec le troisième neurone ou « neurone tertiaire thalamo- cortical » .
 - La modulation :
 - Le mécanisme de contrôle spinal : Il s'agit d'un contrôle segmentaire qui s'effectue au sein de la corne dorsale de la moelle épinière, et résumé par « la théorie du portillon » de Melzack et Wall (en anglais : « gate-control theory»). cette théorie stipule que l'activation simultanée des afférences proprioceptives et tactiles essentiellement les A β peut atténuer l'activité des nocicepteurs A δ et C.
 - La modulation supraspinale :
 - Les contrôles inhibiteurs descendants sérotoninergiques et noradrénergiques : Ce mécanisme de contrôle inhibiteur descendant s'effectue grâce aux structures du tronc cérébral ; Les neurones issus de ces structures se projettent au niveau de la corne dorsale de la moelle, exerçant un effet inhibiteur sur les influx nociceptifs par l'activation d'interneurones.
 - Les contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs (CIDN) basé sur la mise en jeu d'une boucle spino-bulbospinale à rétroaction négative. Ce système peut servir de filtre qui aide à extraire les signaux

nociceptifs du bruit de fond en inhibant « l'activité somatosensorielle de base » de la population globale des neurones nociceptifs non spécifiques. Cela explique qu'une douleur peut en masquer une autre d'intensité plus faible.

- **Le système opioïde endogène** : les Enképhalines, Les dynorphines, La nociceptine ou orphanine, et surtout l'endomorphine-1, l'endomorphine-2, la β -endorphine qui ont une affinité élevée aux récepteurs Mu
- **La perception** : quand l'information nociceptive atteint les différentes régions du cortex somatosensoriel et certaines structures limbiques par le biais du neurone tertiaire, la douleur est alors perçue avec ses composantes : sensorielles-discriminatives (aires somesthésiques pariétales S1 et S2) et affectives-émotionnelles (cortex cingulaire antérieur, insula) et cognitive (cortex préfrontal)

2. La douleur viscérale :

- La douleur viscérale représente des désordres des organes internes : estomac, rein, vessie, intestins, vésicule biliaire, cœur.
- Le cerveau est insensible à la douleur mais qu'il existe des douleurs d'origine méningée
- Les viscères sont insensibles aux pressions, coupures et brûlures mais par contre sont sensibles à la traction, la distension, aux spasmes et aux processus inflammatoires et ischémiques.
- La douleur viscérale est profonde, lancinante, sans localisation précise et associée à des phénomènes végétatifs (sueurs, nausées, diarrhée, etc.).
- La particularité de la douleur viscérale est la double innervation réalisée par :
 - Le système parasympathique : nerf vague, nerfs pelviens pour la partie inférieure du corps
 - Les fibres afférentes spinales qui cheminent à travers le système sympathique.
- Ces derniers sont des fibres afférentes de type A δ et surtout C
- Il existe deux classes de nocicepteurs viscéraux :
 - A seuil d'activation bas (70 %) qui sont retrouvés au niveau de l'estomac, du colon, de la vessie
 - A seuil d'activation élevé (30 %) qui se situent au niveau de l'uretère, des reins, des poumons et du cœur.
- La transmission se fait par les cordons postérieurs de la moelle et non pas en antero-latérale.

3. La douleur orofaciale

- La sensibilité cutanéomuqueuse de la face et de la bouche est assurée essentiellement par les trois branches du nerf trijumeau (V) : le nerf ophtalmique (V1), le nerf maxillaire (V2) et le nerf mandibulaire (V3)
- Le nerf trijumeau, principalement par sa branche ophtalmique, est également impliqué dans l'innervation des méninges et des vaisseaux intracérébraux

- Les fibres nociceptives du nerf (fibres Aδ et C) se projettent sur le complexe sensitif du trijumeau au niveau du sous-noyau caudal du tronc cérébral
- Les corps cellulaires des fibres nerveuses sont situés dans le ganglion de Gasser
- Le message nociceptif est ensuite transmis du sous- noyau caudal vers le thalamus (puis différentes régions du cortex) par le faisceau trigéminothalamique .

III-LA PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DOULEUR :

1. CLASSIFICATION DES DOULEURS EN FONCTION DU MECANISME PHYSIOPATHOLOGIQUE

- **La douleur nociceptive (inflammatoire)** : secondaire à une lésion de nature mécanique, thermique ou chimique ou inflammatoire produisant une cascade d'événements libérant des substances algogènes « Soupe inflammatoire », et la mise en jeu des cellules immunitaires (polynucléaires, macrophages, lymphocytes), stimulant ou sensibilisant les nocicepteurs.
- **La douleur neuropathique** : est une douleur causée par une lésion ou une maladie du système somatosensoriel
- **La douleur nociplastique** (IASP 2018) : anciennement appelée Dysfonctionnelle ou Sine Materia, douleur résultant d'une altération de la nociception malgré l'absence de preuves évidentes de lésions tissulaires réelles ou potentielles, de maladies ou de lésions du système somato-sensoriel .

Les mécanismes qui sous-tendent ce type de douleur ne sont pas entièrement compris, mais la sensibilisation centrale ainsi qu'une modulation altérée de la douleur semblent jouer un rôle fondamental

- **Douleurs mixtes** : La douleur mixte est un chevauchement complexe des différents types de douleurs connues (nociceptifs, neuropathiques, nociplastiques) dans une combinaison variable, agissant simultanément et/ou concurremment pour provoquer des douleurs dans une même zone du corps. Cliniquement, n'importe quel mécanisme peut prédominer à tout moment.

2. CONSEQUENCES DE LA DOULEUR AIGUE

- **Conséquences psychologiques** : la douleur peut aboutir à un état anxio-dépressif et le prolongement de cette douleur va engendrer une colère pouvant se répercuter sur l'alimentation, le relationnel, pouvant aboutir à un refus de soins .
- **Conséquences cardiovasculaires** : Par stimulation sympathique la douleur entraîne une augmentation de la pression artérielle, une tachycardie, une augmentation de la consommation d'oxygène, une élévation de la post charge ventriculaires droite et gauche, une décompensation de pathologies cardiovasculaires préexistante
- **Conséquences neuroendocriniennes** : la douleur stimule le tonus sympathique, l'hypothalamus, donc sécrétion de catécholamines. Ces changements ont pour effet une rétention hydro sodée, une hyperglycémie, une augmentation de la lipolyse et une augmentation du catabolisme protidique
- **Conséquences respiratoires** : baisse de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF), hypoventilation, hypoxie, atélectasies

- **Conséquences digestives** : La douleur viscérale active un arc réflexe spinal qui inhibe la mobilité gastro intestinale, le rôle d'une hyperstimulation sympathique est également évoqué.
- **Conséquences thromboemboliques** : La douleur entraîne un stress majeur responsable d'un état d'hypercoagulabilité, une augmentation de l'activité plaquettaire et une diminution de la fibrinolyse surtout dans le contexte postopératoire, avec augmentation du risque thromboembolique

3. SENSIBILISATION PERIPHERIQUE ET CENTRALE : lit de la chronicisation des douleurs

▪ Sensibilisation périphérique du nocicepteur :

Cause : Après un traumatisme tissulaire, la persistance et l'importance du processus inflammatoire entraîne la sensibilisation (amplification de la réactivité) du nocicepteur.

Conséquences :

- Réduction du seuil nociceptif
- Amplification de la douleur après stimulation au-dessus du seuil nociceptif (hyperalgésie)
- Hyperalgésie primaire (au niveau de la lésion) et secondaire (à distance)

▪ Sensibilisation centrale

-définie comme une réponse accrue des neurones du système nerveux central à une stimulation afférente normale ou inférieure au seuil.

-Cause : Secondaire à la sensibilisation périphérique

-Composantes :

- Sensibilisation en lien avec le glutamate (récepteur NMDA++)
- Désinhibition segmentaire par réduction de la concentration de GABA (inhibiteur) dans la corne postérieure
- Activation de la microglie

- Conséquences cliniques :

- Hyperalgésie : Perception inadaptée et exagérée des stimuli douloureux
- Allodynie : perception douloureuse des stimuli non douloureux

4.. Douleurs musculosquelettique : type de description « l'arthrose »

- L'arthrose, qui est causée par la dégénérescence du cartilage d'une articulation, un remodelage osseux et une inflammation,
- Le cartilage se déshydrate, s'amincit, se fissure et devient alors incapable d'assumer l'absorption des chocs et la transmission des pressions.

- Les conséquences sont que l'os se condense et se durcit aux extrémités avec apparition d'ostéophytes.
- Des débris du cartilage et/ou de l'extrémité osseuse pénètrent dans la cavité synoviale et entraînent une synovite.
- La membrane synoviale agressée et les chondrocytes libèrent à leur tour des cytokines pro-inflammatoires (IL-1 et TNFα) qui provoquent de nouvelles lésions cartilagineuses, et un cercle vicieux s'installe avec sensibilisation des nocicepteurs périphériques et sensibilisation centrale.

5.DOULEURS NEUROPATHIQUES :

- C'est une douleur causée par une lésion ou une maladie affectant le système somatosensoriel
- Les douleurs neuropathiques peuvent être périphériques (exple :le zona), ou centrales (exple :sclérose en plaque ,douleur post AVC)
- Entraînant des modifications périphériques et centrales :
 - Décharges spontanées et ectopiques)
 - « Conduction éphaptique » ou phénomène de « couplage électrique » entre fibres nerveuses entraînant une activation de fibres contiguës se prolongeant au-delà de la décharge initiale et aboutissant à une sensibilisation du nocicepteur
 - Ramifications ou « sprouting » des neurones afférents primaires et des neurones sympathiques
 - Modifications métaboliques au niveau des corps cellulaires des neurones afférents
 - Transformations phénotypiques touchant des fibres AB
 - Sensibilisation centrale
 - Altération des systèmes de modulation de la transmission des messages nociceptifs
 - Phénomènes de neuroplasticité.
 - Activation des cellules gliales.

6.DOULEURS REFERÉES OU DOULEURS PROJÉTÉES: s'expliquent par

- La **convergence viscéro-somatique** est due au fait qu'il se connecte sur le même neurone secondaire des afférences viscérales et des afférences cutanées (exple : perception de la douleur de l'angine de poitrine dans le membre supérieur gauche)
- La **convergence viscéro-viscérale** liée à une interaction entre pathologies de deux viscères différents ayant une innervation sensitive partiellement commune (exemple : douleur testiculaire de la colique nephretique)

7.DOULEURS POSTOPERATOIRES AIGUES / CHRONIQUES : L'incision chirurgicale induit

- Un phénomène ischémique, avec augmentation de la concentration de lactate et diminution du pH, au niveau de la peau et des muscles.
- Une hyperalgésie primaire et secondaires au niveau et autour de l'incision chirurgicale par sensibilisation des fibres Aδ et C.
- Douleurs neuropathiques en cas de lésion nerveuse périphérique accidentelle (section ou écrasement) , Exemple : la lésion des nerfs intercostaux (chirurgie thoracique)
- L'hyperalgésie participe à la sévérité de la douleur postopératoire et peut être à l'origine du développement de « douleurs chroniques post-chirurgicales (DCPC) »

8.DOULEUR CANCEREUSE : Nociceptive +++, neuropathiques ou mixtes dues :

- A la tumeur elle-même (inflammation, infiltration ou compression des structures anatomiques adjacentes, métastases osseuses activités osteoblastique, ischémie, nécrose, étirement de viscères creux
- Au Traitements du cancer : la chirurgie (douleurs post-opératoires chroniques), la radiothérapie (mucite douloureuse, plexopathie postradique), la chimiothérapie (douleur articulaire, polyneuropathie périphérique)
- Au soins (ponction-biopsies, pansements, prélèvements...)

9.NEURALGIE CLASSIQUE DU TRIJUMEAU :

- La névralgie classique du trijumeau est liée dans plus de 95 % des cas à la présence d'une compression vasculaire au niveau de la racine trigéminal sensitive, entre les portions périphériques (schwanniennes) et centrale (oligodendrogliale) de celle-ci près de sa zone de pénétration au niveau de la protubérance.
- Les microtraumatismes créés par la compression ou les pulsations vasculaires sont à l'origine d'anomalies spécifiques de la racine trigéminal à type de démyélinisation/remyélinisation du nerf et création de courts circuits entre les fibres nerveuses lésées (éphapses).
- Ces lésions des neurones afférents entraînent une hyperexcitabilité axonale se traduisant par des décharges paroxystiques qui participent à la création d'une hypersensibilisation et hyperactivité des noyaux trigéminaux au niveau du tronc cérébral à l'origine de cette double composante périphérique et centrale de la douleur.
- L'arrêt des crises et la période réfractaire résultent d'une hyperpolarisation cellulaire secondaire à un influx de potassium rendant le nerf réfractaire à d'autres stimulations

10.MIGRAINE :

- La physiopathologie de la migraine est encore débattue mais un défaut de l'excitabilité cérébrale (hyperexcitabilité corticale) probablement d'origine génétique semble à l'origine de la répétition des crises et de la sensibilité des patients migraineux aux divers facteurs déclenchants.
- Mécanisme de l'aura : causée par « La dépression corticale envahissante » c'est une

vague de dépolarisation suivie d'hyperpolarisation, probablement causée par une augmentation de glutamate dans la fente synaptique.

- **Mécanisme de la céphalée** : elle est due à « Une inflammation neurogène » par la libération de neuropeptides, notamment la substance P, de l'oxyde nitrique, un polypeptide intestinal vasoactif, la 5-HT, la neurokinine A et CGRP, conduisant à une inflammation neurogène stérile qui se traduit par une vasodilatation, l'extravasation plasmatique et la libération dans les tissus environnants de substances allogènes capables de stimuler les fibres trigéminales.

11.. INSENSIBILITE CONGENITALE A LA DOULEUR ICD :

- L'insensibilité congénitale à la douleur (ICD) est un syndrome clinique très rare qui se caractérise dans sa forme la plus sévère par une absence ou une diminution radicale de la sensation douloureuse depuis la naissance et qui peut se présenter sous des formes cliniques variées.
- L'ICD est systématiquement liée à une atteinte des fibres sensibles de petit calibre dans le cadre d'une polyneuropathie héréditaire ou névrite héréditaire sensitive et autonome (hereditary sensory autonomic neuropathy ou HSAN) de type II.

Conclusion :

- La douleur est phénomène complexe dont tous les aspects ne sont pas encore entièrement compris.
- Nociceptive, neuropathique, mixte ou nociplastique, la douleur diffère par son mécanisme physiopathologique, son expression clinique, son profil évolutif et sa prise en charge thérapeutique.
- Les phénomènes de sensibilisation centrale et périphériques sont le lit de la douleur chronique.
- La compréhension des mécanismes physiopathologiques des différentes douleurs est indispensable à la prise en charge thérapeutiques adaptée et efficace.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES :

1. <https://www.iasp-pain.org/>
2. <https://anesthesiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/33/Chap-2-Physiopathologie-douleur-PBeaulieu-2013.pdf>.
3. <https://www.cihi.ca/fr/normes-et-soumission-de-donnees/codification-et-classification/cim-11-classification-statistique>.
4. Haute autorité de santé (HAS). Douleur chronique: recon- naître le syndrome douloureux chronique, l'évaluer et orienter le patient. Consensus formalisé. Décembre 2008 : www.has-sante.fr.
5. Moskowitz, M. A. (1993), Neurogenic inflammation in the pathophysiology and treatment of migraine, *Neurology*, 43(6 Suppl 3), S16-20.
6. Burstein R., Deconstructing migraine headache into peripheral and central sensitization, *Pain* 2001 ; 89 : 107-10.

